

PartFlow

AI 기반 제조 MES 설계

판교 4반
최승우

MES 소개

주문부터 완제품 출하까지의 전 과정을
실시간으로 모니터링하고 제어하는 시스템



현재 문제

① 아날로그 설비와 정보 단절

SI: 209동의 CC-F 672발 중 표본 20발(와-내포20) 검사결과 외포(팔레트) 철재 B급, (목상자) C급 90% 표기호림, D급 10% 부분파손/균열, 내포(지함통) C급 표기호림, (고정식) 정부식, (가스켓) 경화/균열, (신관공) 나사산 정부식/먼지 오염, (포병탄두/스페사/보조작약) 양호, (탄구전마개) 나사홈 결미부식, (약함) 내부 소부식, (뇌관결합체) 뇌관 변색/정화관 소부식, (추진장약) 약포파손 100%, 개수정비 대상탄약임. CC-F ⇒ CC-F * 탄. 검사처리통제과-898('19. 5.21.) '19년 4월 추진장약 안정제함량 분석시험 결과에 따른 상태변경 보고, 지시에 따라 안정제 함량 0.29% (저장등급 "C" 1년내 조치 정비반영) 임.

※ 정비소요: 1. 목상자 교환 10%, 재활용 90% 후 재도색·재표기 100% 2. 신관공/고정식/탄구전 마개 수입 3. 약함 제청 후 락커도포 100%

4. 지함통 재도색·재표기 100% 5. 추진장약/뇌관결합체 교환 6. 가스켓 교환 100%

RI: 20년9월28일 511ASP에서 이관된 총 : 300발 이관탄약 검사간 내/외포 300/10 B급, 이관탄약 표본검사간 탄체 약포상태 양호 제한없

RMI : 상기탄약 73발은 1기갑628포병대대에서 반납탄약으로 수령검사결과 파렛트B급 추진장약 상태 양호하나 추진장약통 발청 및 표기호림으로 우선분출 사용가

표본 20발 검사결과 파렛트결속 양호 탄약상태 양호

② 수기 입력 및 인수인계의 비효율성



생산관리자

생산관리자가 **작업지시**를 생성하면

① LOT 단위 생산-검사-메모 통합 조회



작업자

현장의 작업자가 이를 확인하고 **작업 시작 LOT 생산실적**을 태블릿으로 수기 입력 합니다.

② 생산·검사 현황과 부적합 내역 즉시 확인



품질담당자



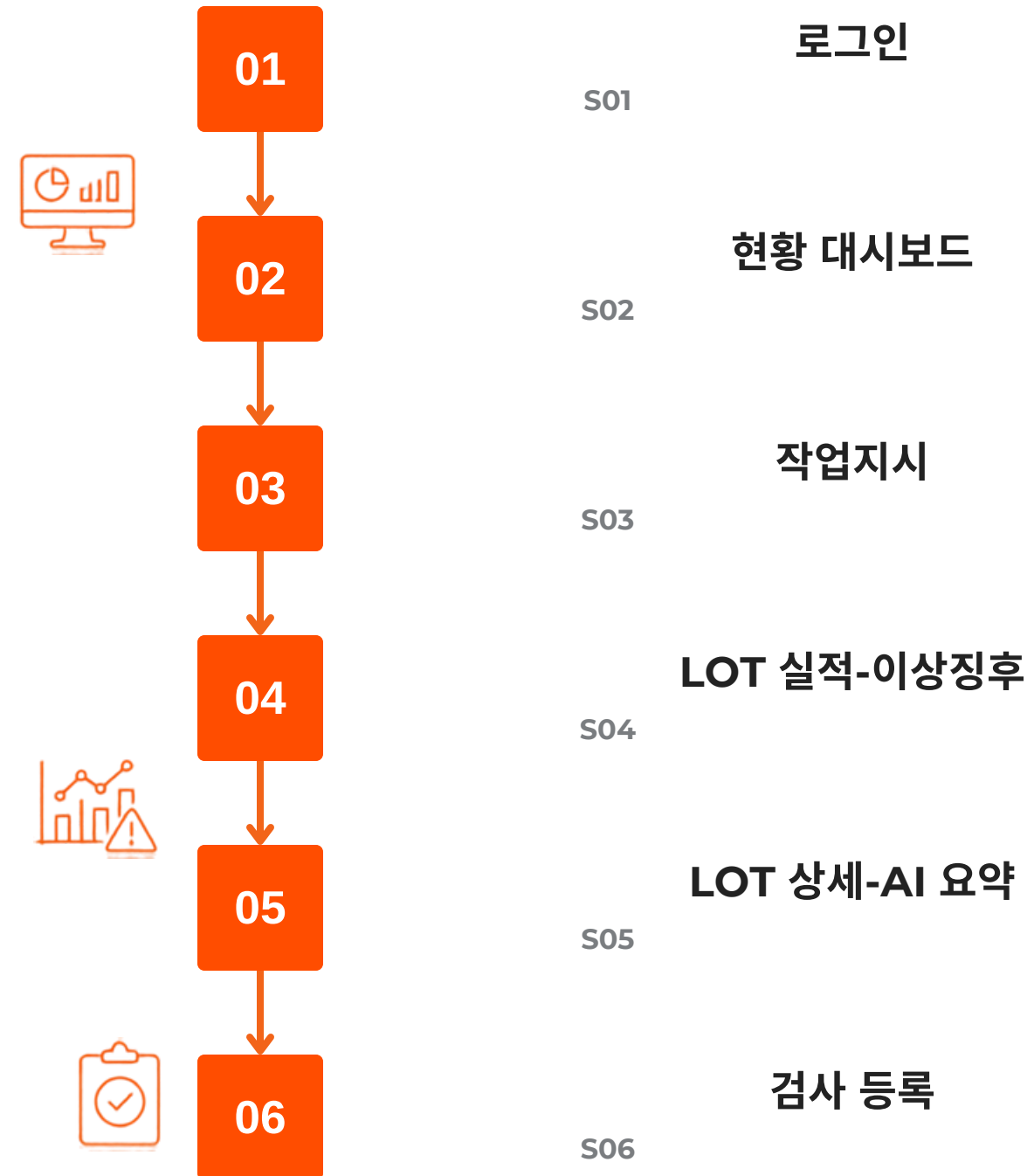
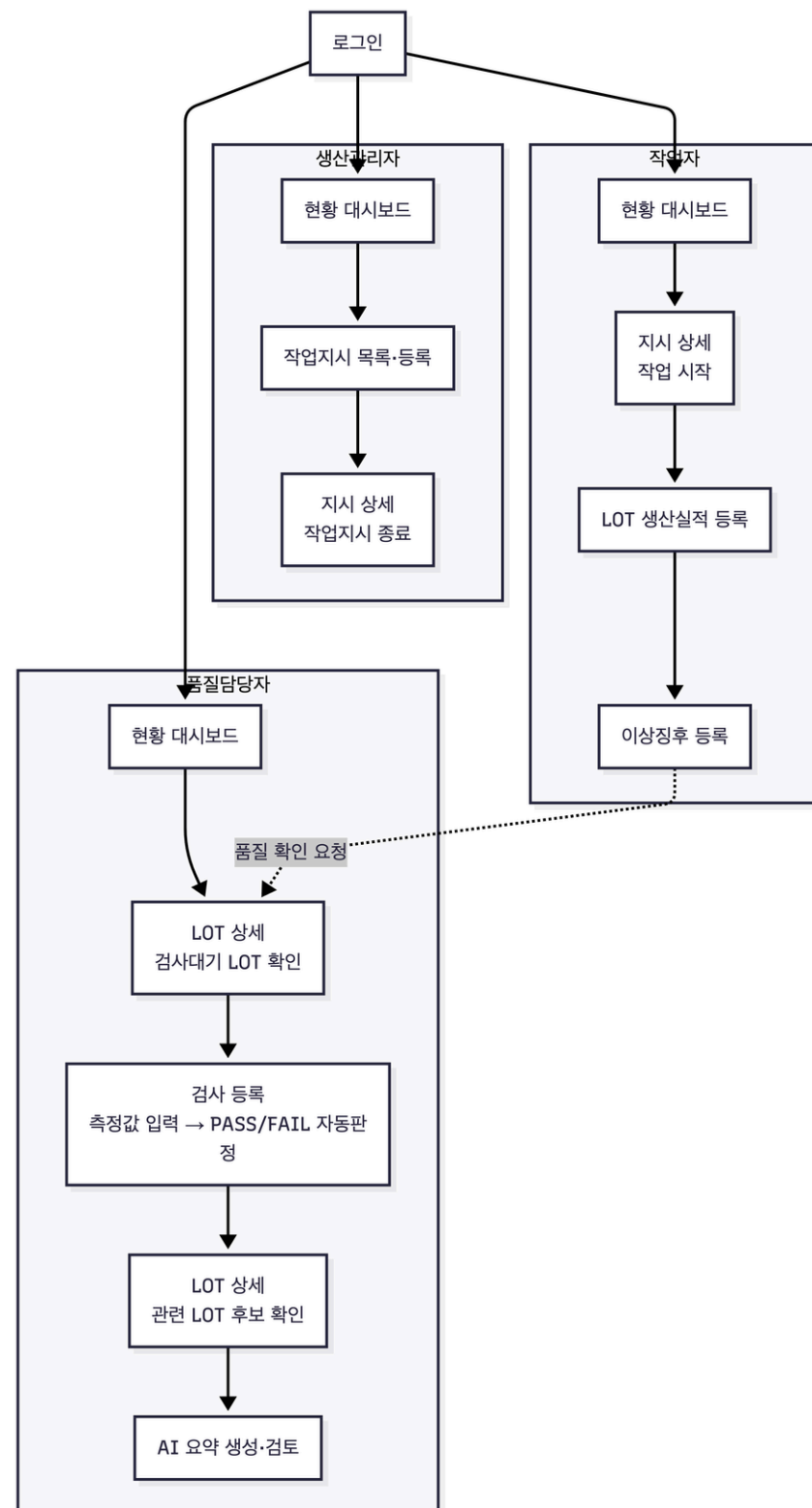
③ AI 인수인계 초안 생성 · 단, AI는 판정하지 않음

데이터 분산 → LOT 중심 추적 → 인수인계 자동화

역할별 권한을 분리하고, 상태 전이와 AI 책임 범위를 명확히 정의합니다.

액터	핵심 권한	주요 처리	제한 / 책임
생산관리자	작업지시 생성·종료 전체 현황 조회	목표수량·마감·종료사유 관리	종료 조건과 지시 상태 전이 책임
작업자	작업 시작 LOT 생산실적·이상징후 등록	진행 중 지시에 LOT번호·수량·메모·설비·이상징후 입력	시작은 WAITING → IN_PROGRESS만 허용
품질담당자	검사 등록 관련 LOT 조회 AI 요약 생성·검토	검사수량·유형별 부적합수량·메모 입력 요약 검토본 저장	검사완료 LOT만 AI 요약 가능
외부 AI 서비스	전달 기록 요약	관찰 사실·미확인 사항·다음 확인 질문으로 요약	합격·불합격·불량 원인·출하 가능 여부 판단 안 함

권한 검증 401 인증 실패 / 403 권한 없음 / 409 상태 충돌



01

로그인 / 메인 화면

SK AX
유통 서비스 개발

PartFlow
생산·품질관리 MES · A공장

아이디
manager01

비밀번호
.....

로그인

역할별 바로 로그인 (대모)

박관리

생산관리자로 로그인 →

이현장

작업자로 로그인 →

김품질

품질담당자로 로그인 →

계정 문의는 생산관리자에게 연락하세요

로그인·역할 기반 접근

PartFlow MES 생산·품질관리 A공장 | 김품질 님

현장의 기록을, 더 나은 품질로

작업지시부터 검사까지 · PartFlow에서 오늘의 업무를 시작하세요.

1

작업지시 →

생산 계획과 진행 상태 확인

2

생산 기록 →

LOT 실적과 이상징후 등록

3

품질관리 →

검사 결과와 관련 LOT 확인

오늘의 확인 항목

작업지시 WO-0908-01

BR-A · 목표 10개 / 등록 실적 5개

LOT-A 품질 확인대기

소음 관찰 기록 1건 · 상세에서 검사 이력 확인

와이어프레임 · 예시 데이터 · 실제 시스템 미연결

생산·검사 현황 대시보드

PartFlow

현황

작업지시

지시 상세

LOT 상세

검사 등록

박관리

생산관리자 · A공장

작업지시

아날로그 설비의 수기 기록을 LOT 이력으로 연결

+ 작업지시 생성

작업지시 목록 · 총 2건

지시번호	품목	생산 / 목표	납기	상태
WO-0908-01	BR-A	5 / 10 	09-09	● 진행
WO-0908-02	BR-B	0 / 20 	09-10	● 대기

03

지시 사항 상세 (작업자)

SK AX
일서스 개발

작업 시작

LOT 생산실적 등
록

이상징후 기록

PartFlow

현황

작업지시

지시 상세

LOT 상세

검사 등록

이현장
작업자 · A공장

지시 상세 · WO-0908-01

BR-A · M1 · 아날로그 설비 수기 기록을 LOT 이력으로 연결

작업지시 종료

목표수량

10

생산수량

5

진행률

50%

아날로그 설비 생산 기록

M1은 자동수집 장치가 없어 작업자가 태블릿으로 기록합니다.

LOT	설비	수량	생산시간	품질상태
LOT-A	M1	5	09:00-09:40	● 확인대기

+ LOT 실적 등록

이상징후 등록

대상 LOT

LOT-A

유형

소음

발생 시각

2026-09-08 09:25

관찰 내용

가공 중 평소와 다른 소음

품질 확인 요청

LOT별 생산·검
사 이력 조회

관련 LOT 후보
확인

품목·설비·생산일
기준 탐색

PartFlow

현황

작업지시

지시 상세

LOT 상세

검사 등록

김품질

품질담당자 · A공장

LOT 상세 · LOT-A

WO-0908-01 · BR-A

● 검사완료 · FAIL 2

생산 · 규격

설비M1

생산시간09:00-09:40

규격 목표값10.00 mm

허용 범위 (구멍 지름)9.90-10.10 mm

검사 결과

PASS 3 · FAIL 2

#1 9.90

#2 10.00

#3 10.10

#4 9.89

#5 10.11

관련 LOT 후보

LOT	생산시간	검사	선택 근거
☒ LOT-B	09:40-10:20	● 대기	같은 BR-A · M1 · 같은 생산일

선택 메모 AI 요약 생성

AI 요약 초안

AI 초안 · LOT-A 규격 이탈 2건(#4, #5). 원인은 기록상 확인되지 않음. 같은 시간대 M1에서 생산된 LOT-B는 아직 검사되지 않음 — 검사 진행 여부를 확인해 주세요.

PartFlow

현황

작업지시

지시 상세

LOT 상세

검사 등록

김품질
품질담당자 · A공장

검사 등록 · LOT-A

생산수량 5개(읽기전용) · 허용 규격 9.90-10.10 mm

측정값 입력

제품 순번	측정값 (mm)	예상 판정
1	9.90	● PASS
2	10.00	● PASS
3	10.10	● PASS
4	9.89	● FAIL
5	10.11	● FAIL

검사 메모

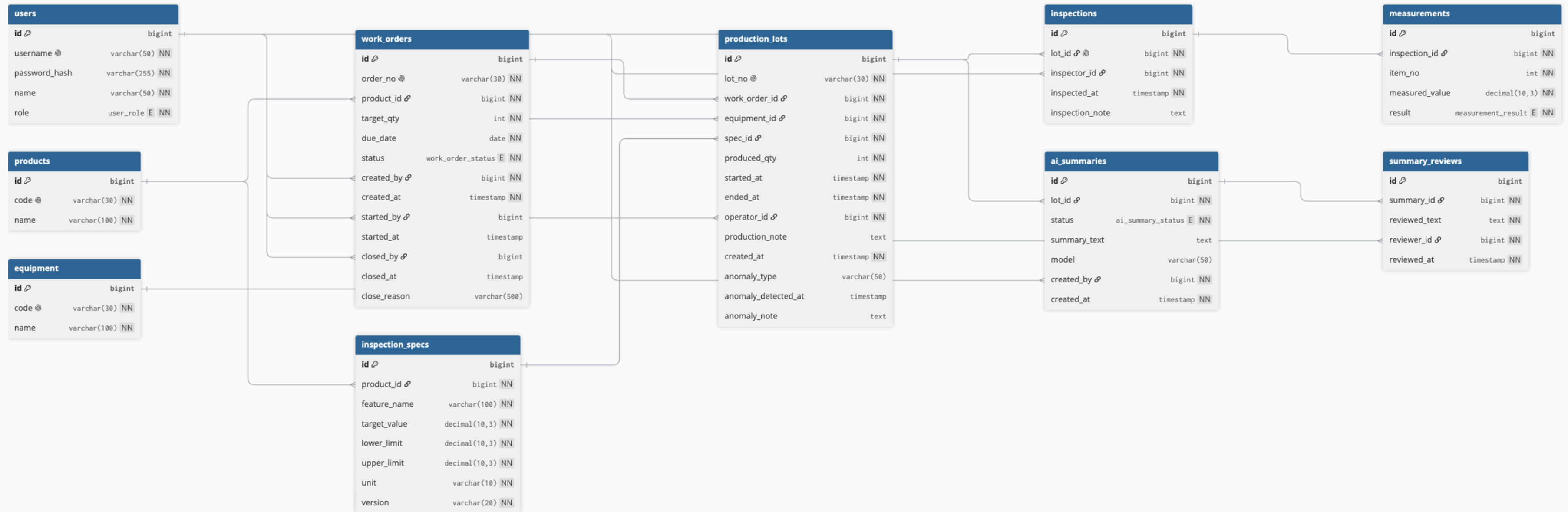
하한/상한 이탈 각 1개, 원인은 미확인

검사 확정

검사 결과 등록 및 PASS/FAIL 계산

AI 인수인계 초안 생성

담당자 검토본 저장



PartFlow MES API1.2.0OAS 3.0

LOT 단위 생산·품질 기록 통합 조회 및 실시간 모니터링을 지원하는 교목용 MES 서비스 API 명세서. 검사는 개별 측정값을 규칙(inspection_specs)과 비교해 서버가 PASS/FAIL을 자동 판정하는 방식이다. Security Schemes는 평가 범위에서 제외함.
공통 규칙: POST /auth/login을 제외한 모든 엔드포인트는 로그인 세션이 필요하며, 세션이 없으면 401을 반환한다(개별 엔드포인트마다 반복 기술하지 않음). 날짜/시간은 ISO 8601(예: 2026-09-08T09:00:00)을 사용한다. 공통 에러 응답 형식은 Error 스키마를 따른다. — 상세는 Appendix B(에이 에이 처리) 참고.

Servers

http://localhost:8080/api

Auth

POST/auth/login로그인

POST/auth/logout로그아웃

GET/auth/me현재 로그인한 사용자 정보 조회

Products

GET/products품목 목록 조회

Equipment

GET/equipment설비 목록 조회 (LOT 등록 화면 드롭다운용)

WorkOrders

GET/work-orders작업지시 목록 조회

POST/work-orders작업지시 등록 (생산관리자)

1. 기능 요구사항 - PartFlow MES

작업지시·LOT·검사·AI 메모 요약 기능을 역할별로 정의한다.

요구사항 ID	대분류	중분류	요구사항명	상세 요구사항 내용	수요자/요청자	우선순위	난이도·공수	관련 WF / 화면 ID
REQ-FUNC-001	인증	로그인	로그인·로그아웃	아이디·비밀번호로 역할별 세션 생성, 로그아웃으로 세션 종료. 입력: loginId, password	전체 내부 사용자	1	중 / 2MD	WF-01 / S01
REQ-FUNC-002	생산	현황	생산 운영 현황 조회	진행 작업지시, 생산 실적, 품질 확인대기, 설비별 상태와 시간대별 실적을 조회. 예외: 빈 결과 안내	생산관리자	1	중 / 2MD	WF-02 / S02
REQ-FUNC-003	생산	작업지시	작업지시 생성·조회	품목·목표수량·납기로 작업지시 생성 및 목록 조회. 예외: 양의 정수가 아닌 수량, 없는 품목 거절	생산관리자	1	중 / 2MD	WF-03 / S03
REQ-FUNC-004	생산	상태	작업 시작·종료	작업자는 대기 지시를 시작하고 생산관리자는 종료. 목표 미달 종료 시 closeReason 필수. 예외: 대기→지행→종료 외 상태 전이 거절	작업자·생산관리자	1	중 / 2MD	WF-04 / S04
REQ-FUNC-005	생산	LOT	LOT 생산실적 등록	진행 중 지시에 LOT 번호·설비·수량·생산시간·메모 등록. 예외: LOT 중복, 누적 생산수량 목표 초과 거절	작업자	1	중 / 2MD	WF-04 / S04
REQ-FUNC-006	품질	이상징후	이상징후 등록·품질 확인 요청	대상 LOT·유형·발생시간·관찰내용 등록.	작업자	1	중 / 2MD	WF-04,05 / S04,S05
REQ-FUNC-007	품질	조회	LOT 이력·관련 LOT 조회	생산·규격·검사 결과와 같은 품목·설비·생산일의 관련 LOT 후보 조회.	생산관리자·작업자·품질담당자	2	중 / 2MD	WF-05 / S05
REQ-FUNC-008	품질	검사	치수검사 등록·확정	제품별 측정값·메모 입력. 서버가 9.90~10.10 mm 범위로 PASS/FAIL 판정. 예외: 검사수량 불일치·중복 확정 409	품질담당자	1	중 / 2MD	WF-06 / S06
REQ-FUNC-009	AI	요약	AI 메모 요약 생성	관련 LOT 선택 후 검사·생산 기록 기반 요약 초안 생성. AI는 원인·합불·출하 여부를 결정하지 않음.	품질담당자	2	중 / 2MD	WF-05 / S05
REQ-FUNC-010	AI	검토	AI 요약 검토본 저장	AI 초안을 검토·보완해 이력을 추가. 예외: 원문 불변, 실패도 이력 저장	품질담당자	2	하 / 1MD	WF-05 / S05

2. 추적성 매트릭스

요구사항 → 화면 상태 → API → DB 테이블 흐름

WF-01 · 로그인

WF-01 / S01 · 화면별 상세 설계

WF No.	WF-01	화면 ID	S01	화면명	로그인	개정	v1.0
관련 요구사항		F01					

01 와이어프레임 + 디스크립션

와이어프레임

NO	UI 요소	REQ	인터랙션·로직 / 데이터 조건	동작 결과 / 이동 WF·화면 ID / API
1	PartFlow생산용량관리 MES · A공정 관리자manager01 비밀번호***** 로그인 비밀번호 재입력 (선택사항) 관리자생산관리자로그인 → 이현황작업지시로그인 → 검통질품질담당자로그인 →	F01	계정을 검증하고 역할별 세션 생성. 데모 바로 로그인은 역할별 시작 화면으로 이동.	일반 로그인 → S00 관리자 → S03 / 작업자 → S04 / 품질담당자 → S05 POST /auth/login

상태 / 예외

로딩: 중복 클릭 차단
인증 실패: 오류 표시
네트워크: 입력 유지 후 재시도

화면 처리 · 사용자 메시지

입력값을 유지하고 재시도할 수 있다. 권한이 없으면 해당 기능 접근을 거절한다.

03 완료 기준과 공통 정책

완료 기준 (Acceptance Criteria)
유효한 계정은 역할별 세션을 생성하고 다음 화면으로 이동한다.

화면 정책 / 접근성
역할별 허용 메뉴·버튼만 제공한다. 공통 내비게이션은 화면 단위 컴포넌트에서 재사용한다.

REQ	요구사항명	관련 WF / 화면 ID	호출 API	관련 DB 테이블
F01	로그인·로그아웃	WF-01 / S01	POST /auth/login; /logout; GET /auth/me	users
F02	생산 운영 현황 조회	WF-02 / S02	GET /dashboard	work_orders, production_lots, inspections
F03	작업지시 생성·조회	WF-03 / S03	GET/POST /work-orders	work_orders, products
F04	작업 시작·종료	WF-04 / S04	POST /work-orders/{id}/start; /close	work_orders, users
F05	LOT 생산실적 등록	WF-04 / S04	POST /work-orders/{id}/lots	production_lots, work_orders
F06	이상징후 등록·품질 확인 요청	WF-04,05 / S04,S05	POST /work-orders/{id}/lots/{lotId}/anomalies	production_lots
F07	LOT 이력·관련 LOT 조회	WF-05 / S05	GET /lots/{id}; /related	production_lots, inspections, work_orders
F08	치수검사 등록·확정	WF-06 / S06	POST /lots/{id}/inspection	inspections, production_lots
F09	AI 메모 요약 생성	WF-05 / S05	POST /lots/{id}/ai-summaries	ai_summaries, inspections
F10	AI 요약 검토본 저장	WF-05 / S05	POST /ai-summaries/{id}/reviews	summary_reviews, ai_summaries

Appendix

공통 에러 응답

```
{ code, message,
  fieldErrors: [{ field,
                  reason }] }
```

400 검증 오류
401 인증 실패
403 권한 없음
404 리소스 없음
409 상태·중복 충돌

파일 구조

controller
service
repository
domain(entity)
dto
config
exception

핵심 API	검증·DB 반영	기능
POST /api/work-orders/{id}/lots	LOT 생산실적 등록	UI → API → Service 검증 → DB 진행 중 지시·LOT번호·수량·메모·설비 저장
POST /api/lots/{id}/inspection	검사 확정	UI → API → Service 검증 → DB 검사수량=생산수량 검증 · 부적합 합계로 PASS/FAIL · LOT당 1회
GET /api/lots/{id}/related	관련 LOT 후보 조회	UI → API → Service 검증 → DB 같은 품목·설비·생산일 · 미검사 LOT이면 400
POST /api/lots/{id}/ai-summaries	인수인계 초안 생성	UI → API → Service 검증 → DB 성공·실패 모두 저장 · 재시도 시 새 행 추가
GET /api/dashboard	현황 집계	UI → API → Service 검증 → DB 기간·품목 기준 생산량·검사량·부적합품률

추가 API POST /api/work-orders/{id}/lots/{lotId}/anomalies → 이상징후 type / detectedAt / memo 저장

1

1 서버 계산

원기록 기반 수량·비율·부적합 합계 계산
AI에는 사실 데이터만 전달

2

2 AI 요약

관찰 사실 / 미확인 사항 / 다음 확인 질문
3단 인수인계 초안만 작성
불량 원인·합격/불합격·출하 가능 여부는 판단하지 않음

3

3 담당자 검토·수정·확정

품질담당자가 검토문 저장
summary_reviews에 이력 추가

서버 계산 → AI 요약 → 담당자 최종 책임

원기록 불변

AI 초안과 검토본 분리 보존

AI 장애 시 원기록 유지 및 재시도 가능

기존 MES에서

무엇을 바꾸었는가?

PartFlow는

감사합니다

PartFlow

